

A Packing of 83 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 83 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.463353. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.462599, obtained by deleting 1 of the 84 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 83 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.463353 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 83$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.462599, obtained by deleting 1 of the 84 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 83/82 = 2.467226$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N83.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 201 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

205279466723210201503154561856918300204893377515631001372005245540932074

089254692923508856294677376266899517993980903036375015222726072560907882

denominator:

833333333334074552733693161660117448953532367856918266524501138466672010

26935206560630265051353558166782505126969362269969870724206699412102345

B Coordinates

83 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N83.txt`.

```
-99760584356 -69863018410 1607067050
-157971183421 110350087356 -306887030229
192801392360 -91282042095 105464789340
394106908656 -61194440430 29573747822
93091653963 283265240022 -544602892461
1612626332 644531812152 132082066876
-499418149187 -13130203841 376406238719
65104293078 -233815147702 137198781210
80665302825 133783870925 174945874077
-122569505060 13963916814 24958594556
39392384819 -122602858552 -233544118954
-381805103501 322692335064 -250079627168
-206948078497 145761078065 218468047260
-263426847029 -259782114618 -456838094751
270171363647 -171654538674 -118502628828
395226184608 406090173206 22210885466
-179411809839 186652973783 -102656920187
-325889420365 317751314858 -67984688256
-22208535445 982534078 -281134028883
-511969419356 73764619473 -46381445106
-158901737 -224585243678 276845362701
-276599926722 -145079267016 64217531810
-68697762570 -163246398383 -76182660808
-189395834098 296812079962 -151104568736
-303378920292 17541219629 240519355916
1819822384 307310724644 -126699514012
-23651632790 -106997230863 -244500360141
-80575213544 -159538255629 665332734407
343412745308 428213451763 86140192889
-67631568214 174136795858 374928330165
149088337696 -429323229216 -262657090648
435065261599 335261363840 30296693718
-365267442946 -201861468815 -110124230264
-143415202933 -254107345245 -204153676768
363090270423 85936315465 176610732267
-473524779818 -170596199739 510554454463
-15078225441 76906868652 392593973426
-23822854364 156403826158 -304775918831
-279636346602 270922944353 -330819391666
34005560277 -315994643402 -236064491871
490161536204 -160385632197 -58143059264
17258110217 163040028711 165006683670
101892611405 214358042993 -46710313706
-4046213944 286649323112 404308891673
-32655741514 649856910222 -132932720771
27737956247 -31254733289 -66458601104
-284540578146 219312482185 -140535045805
275771617540 52468820538 63695512034
154273809567 -103781333093 -47541581813
201890994355 -191079821058 423166147218
141123864246 -53444756851 200467674684
188511040465 -67971731572 344363285841
-213923449122 -367600152798 -113099032585
-295441589891 5443694202 271815040894
76347542627 134809225753 -290330571632
-430356761220 224831348117 295983620472
-382025875240 -518264122956 85877244498
8398764771 31471335662 -470373736326
-501981691233 284316571361 103862282493
-202204195353 265687464425 -252266838134
-142332187059 -193560318504 -131529134704
-261748807482 -343138076610 -267218957030
117780234838 -39453464132 -66463080557
-119868660684 -97357396152 71752260838
286743557642 -167980296969 -128433480787
-44067923891 313042618666 558207870417
-145887901633 415581021901 6893025329
158922204447 -38832973740 -261115752772
-436228534841 59743221267 300873326550
216728075187 8893727346 186067060216
295947392150 92728073023 260805386171
277692799487 223793827952 43548175156
-97030228496 94989741601 -238172250879
-342130925096 301520450793 -375453135803
169458550833 102854491132 117424622319
289750131203 -21741345108 -214200368330
216353368825 465463430318 -267480431719
-425818090148 -141235236607 -130244161577
-7582869823 -376031051765 220982031124
-2227148086 -385030537338 -117959580713
176824330915 220909678852 -226636315309
-125970081062 3322631890 -41949781194
529660869764 -162781390837 34580311157
-94337063505 769491367 80376070601
-22226505841 246369301656 -105045986984
-11387743579 285062615761 338703642739
442236584582 -134922471951 -210453409702
-45646971166 -571177621934 466338987901
-396008709287 -66547504541 -75431518155
-272291723095 -218130786836 -33028073699
-179964031645 63049714282 -228848302837
206947913579 8075409801 -283376129197
-59937460790 -610381432245 -390482217784
310969403341 -65522328005 -70054807213
-241694309049 4770758977 -471907808915
-159139942750 -73153988071 -179352215184
48794925260 -260868041210 232017586106
-152451396818 44585989036 417389191789
-225849585849 -535307180983 270546089151
-197405404086 -194574167983 -288814860436
-16557949584 -518187088414 39376346997
-178167980823 180583655629 330280484422
-16528967928 -240295787007 -126713464718
151354086303 -188206894061 124551483913
-604067057531 55327695521 -34596469586
-465016263334 -21874484575 76160371496
373623112279 127177367208 353174298939
40670320941 -178595246848 -440130319826
5831276334 -148056940413 -125742527892
247678063955 -355210181144 177710448780
45255862790 -72299799745 170492253209
-208330404317 79513967099 266822327818
-335622905942 516519089104 -31911799830
64704879571 -185329860862 355251182518
-234260462940 -286866229263 53669788302
94563017021 -39514216548 108058326815
-49257878550 -286826917583 68866061076
-344531563541 -200540884001 -1180201852
-551664099085 -43351590899 46719062496
74691288150 310945737850 366042052100
55905689900 284137385029 560685437285
228540295565 237317757393 84236004281
444207657683 -275830152488 73441222494
155848539830 -94867691875 116524907321
-125437630766 33290366232 -285894001447
-45085048512 -238532695756 118193866217
-296865247019 -235637246380 522040699345
-73813631470 241427827007 92954887880
-11163425495 61027377234 -538510659991
32073851935 405201713816 -97099239610
-448054090028 371729253968 -105035063463
37445744717 -43408247692 -307053499916
350208110298 -37849443710 112073546424
-216106230065 -241131825401 172048338603
-186821799629 323924867039 40449264805
-230830584748 -290049941799 271003033488
-595458787311 69716237795 -134742506013
-28139985691 -227588429429 -207252539305
-200325724676 -226032729605 -218243265905
246632129640 49822279351 -486421411782
119104630624 -29232208383 66159367547
74529257862 -325467522502 -218113048300
-235796621960 -392661659924 -2329812068
-86589999088 -268682302193 -285838382352
-193182586003 -267705800651 -256397379374
-19260728411 143110135856 -265485463417
236623153006 -412557805005 -112326362057
301955957952 421288056075 65829722185
-160081189586 -195503961815 436983985511
82780172989 -144857875205 -161070066573
320815886744 185767278857 -290971892462
-306025671246 160411623684 -28955743624
-2662238655 1424460204 81190213916
409358091813 192787208567 -263640329682
167281376901 104400097860 280759146246
390747021344 -375914803373 -160838660374
-6059170652 139830146552 306585521148
283761683448 -395052730889 355181436819
-396554889315 -135745631362 -364058200519
-5281230918 -239358073701 -104621632812
440535419656 -57808098824 305957160224
-321467992946 411377778939 31274425515
-141192363232 -137004244398 -112775010237
-153010991502 -342787932818 480280680886
1268109960 -281098486796 -351137864000
-5526387894 245105445980 -252276003339
27724386087 76866362512 -64040914871
-239855656119 -353074140963 -58998880642
-79590511772 103303254859 265855805138
106182474208 338921455970 498216929210
-345644960312 19824470342 176684352271
262043489016 -100613404706 52619913113
-238839556372 199056793510 98621720806
-93307735842 465917339405 -203063889722
174433452213 49425908745 186544159362
-546793752285 -162139180760 1696869830087
304711683774 79233644238 -324745884732
78439674154 -191624297136 69416579228
-383174485023 -584276318055 -468471528600
259703835320 228143564605 -129495246412
-470660576572 88032119300 64915741985
209801982949 -75270671555 26284096389
97056807814 -153747277890 211260539279
-4627342143 228103950177 -138438527363
3235604897 442071750961 -249566401073
-335686298671 32350292526 340841099859
-261177934818 184174503309 -409109882660
114475653482 -241818607799 54556548396
161022508344 -624712393722 -126379770162
-20211178030 50654621591 112717324398
82989339284 77013610066 390735887299
-482203585550 -196961105132 8366698617
-186009375727 82882965447 3676762030
60317512200 -39345714820 46864632263
-5817904601 -432522647422 155342490988
62724682847 -239209851515 -385430656183
```

-140177378882 220034656140 -94757105212
305906317257 86000432531 -317545799886
310391557505 396278254993 16259436460
-243210843195 -106886534687 81011732244
231805284791 -119365183474 -26501561637
170023722503 173109893716 -74308822361
-570796919279 184613656487 -74400037042
-368105492834 117523675962 -51468152907
-523376723772 66071706812 65674920365
-40339192920 279329828242 86404219710
275347632382 254509869565 -318759235754
303166395513 252527904865 -431618516342
390370291034 435552841259 308181965554
-199787658005 177086957441 -49880902945
34752492562 132923048069 193145507980
-81986264255 -65152183564 -514885251822
-19015803190 -25180171590 -4001712120291
-65251947050 271775667834 14811034876
-129938619739 445280989175 208033053597
421927821132 -392769710263 194320614974
-126757132118 -314443898578 137632294108
-28328011867 78199453268 -86357580224
-67762583031 -15593424007 -173200136383
289221845076 -237773880966 81126457773
-298031909647 -369282844617 -226013784595
-185711318080 244625642256 58064011336
-171064802571 -110000349310 393609445135
-414636721063 -34028563618 -116600534639
215407248603 417238843543 -25701717474
-314176573705 313530255477 1759861623
369741109899 -14731619146 165858063655
-406798256679 -725731653262 292089284243
-153573448022 1079264779 -425802644655
81790865132 -290801507815 -54273883027
13684620922 -25893298996 -172852615710
-195759897205 67172265432 -130173160439
-210940937857 403981749037 -136676798631
91357862917 -2502759328 -208623533697
151411996846 25887609426 -603051476958
121538518086 403825537664 144057280999
-283562365947 188065342033 10157190410
-458953971597 -86564758024 -101995543866
-285975252442 -402286647959 -78638988500
-224570215676 54646784714 -254847850239
-390100390385 116678602962 124160116504
92568826757 138459749813 79576253876
-30702751852 390497430935 -523151135049
192078597360 -448352229740 50100743068
-109939397196 363657934365 124581248789
-428617308139 -398635820966 575923460946
237563502603 268032302823 337544642329
14999071366 99840242755 190676850581
-20266405203 -2874077378 238183093085
-149984783294 13011297156 37845898551
296698574798 -101369708319 209758293437
258087717075 -33368558320 203939728060
809331686 -327487201001 16601287079
217501932837 476097742277 -229547606290
-20993978689 -256499877088 199203564685
476768703834 106609508618 -38264841943
-176941852218 -136127337952 -338694422890
-114127254486 220634715982 595863789992
-180108982976 461097701188 15658070010
220117259211 -14355233305 3007789932572
204837684100 -48588239433 139339712946
-100483341558 -231005419628 -219581486149
-46042894903 -223502744937 15020611265
314513290029 -419360904401 -74073194184
174708275864 -137681209293 443155510249
-549733714592 -11107171343 184173442811
60239011165 83850391714 -12513627915
-659686662348 100159643839 -211984217910
-89923810853 -266209047905 10406138833
-187855936338 36245289626 294261113499
1121291400796 171147397603 288592327473
-401730760379 -294786313293 134847316030
18905476682 -275398845875 -164187319028
-61565705514 565577118298 -133089960602
-9545045942 152023330056 190712466275
5335993629 6342632473 -483649533179
-81983428131 -182494596214 35400905735
-1819212200 374554311079 -69490355413
129127227043 -305614894082 60828050488
157183670562 -208279525973 290880945999
280667619212 86544318548 -227194732111
-297927883704 -226602893339 -447026509085
354161468670 -116212503992 -325719028153
31551804473 28159348339 -432822494901
18453508248 192984933648 141078912921
497441008780 -173079270574 -315839105424
-34318959417 -107638871388 396571400354
33166894571 22807268046 27023825874
101836773424 281087420840 -310465689796
32769314638 -681024227385 29170941734
343796395345 -604451107 74904553577
190782501720 -170955612218 447915453617
-586625882965 641922455092 -158624686364
63355981988 51748175280 -110252424585
299256016399 7092290727 47441613294
159489693719 -141945895208 -382982404100
81823531340 538846174612 191165591950
-281203825326 -74976151458 -87289086029

-16691041379 141127820361 33493372490
-39433825288 -236524794253 -192110955574
239172593621 114771472208 346026297192
-152110417712 -495998595701 208586216697
-150278847005 -226693537927 -501982283014
171283657298 49100966712 -200289179652
-58107950531 -114823410293 17154517007
-229641769030 -167434815881 -400583164710
59427974421 201335453413 -114738248798
34882428150 38599181704 -188510615577
175484120639 197928581952 -524814475316
-1965944488 205704810896 -15140670163
-505486555479 650720567267 10644014894
-212408614491 126308477924 -883780650
-39576720001 -55794171250 49052744700
-43729460662 -10788251256 -77314678768
-685864779929 -1135989308603 118852224698
-93976843488 49934964392 127447925656
402615259656 156421207559 333540013631
-314586622339 188349525426 -254409571194
168031494631 51433514043 -388695218358
-153863865524 -374165836900 113338569826
-68398230881 158280169146 -416807289258
-101875258284 167933489425 383670248888
46569436906 -263500962139 246715141472
-224231082541 -59610457888 266851378325
-102739057245 -358923412238 -201639883339
582079431603 93493001519 -26750697234
-298438295655 -266947717758 175749668568
227574886966 -172532613693 149247339326
326680437235 -50835895011 -169148168249
85502145254 -36851301725 220063752679
80202645024 -296082493431 -137816061144
-329230792704 -57695726550 255376506867
43289759178 285458352657 158644980542
140541130821 82505376030 -89071433384
19629310319 557223137421 -28727178511
-274022104685 110505640794 259961153471
25841944391 37380992275 -261134154518
-1999319461 51233504341 251433757349
274119682135 -155540665538 206194590472
-389211410254 390972834568 -146483312731
123842592413 -11205803650 2852526324505
-40097917909 37392284816 105615842621
-302927843968 133361874176 -603838297458
-343983850116 -235386462825 35386948238
421418494143 293452353366 -89235934568
-13264983290 132565493084 203412252998
56873402355 445144027614 255340914769
-65288293200 217966572892 474924141297
-213768393528 -188069937587 85546368188
-129136740904 -45286646768 285606246267
-61740334645 179629018895 -23201563585
-174133192207 -297494655711 131310800325
-448586315749 210855852713 -251463076094
-326914686464 338731109442 -202787003962
85962437820 -168539462602 -417753985138
-92825510417 -171877334993 291713057335
-280449943593 213606339846 -806394233
-286631257616 -504694495371 246820433887
280258517437 -123285142555 66039430950
432297118016 302003464684 292685145774
319785405819 -137168514125 -13280170374
89848829944 162593518786 -53859250958
196341958666 -322521259131 -386932944590
-649742480514 77079908955 27328261519
-139640637485 3082568770135 -472445874803
-29385380640 290334114869 -76818051448
-299535494805 16812049889 52722531034
-354937124145 -305528409865 96267158815
307234403536 -94406306631 185165049478
136414972472 -81807816167 87050039993
-95037963693 121484369548 148711641011
-164593334270 -269932669425 -102802386107
276727676340 230408497993 606416990276
238415899640 122422036242 -86067578560
-83094610360 397056019039 44183943410
87303481137 334945186704 -20329889170
-131176884386 519379424214 -43854138052
122406165602 -74757291890 -479660291113
111834800617 -7654282471212 -10215671490
5927230360 -78452849772 -20925040858
156026717365 -174615296231 -462714417636
71775722086 -79049056332 230015692982
365342575295 41435994943 -9885108740
66413797561 -94059880381 -220730736861
300232217183 219010945489 180364376850
191273323790 -106287818364 80424519469
-13139373686 19096356912 5759941026
280681686083 406479269339 -22248346967
-228156024396 60403567259 -479822394113
110576039883 -90831961189 -68286422275
-445507260574 83032979174 202768558026
557177769877 -120748713251 -9687059807
-166563735131 -97135693002 -42446554044
1149237464 -223600013976 601815903913
94130582569 106729015817 39109420131
-76241653448 120285644789 345487751754
-111022663023 190364783664 -394544918676
164624055215 168528393593 20777144286
-51964122019 47842102430 -236394447742
-122780210482 -24513357405 319659369301

125189213229 458284067805 140237473519
316715294720 251982619209 -312343320505
-497945808044 -86598970360 -348806391528
547147398627 -51261875010 103558113618
-42589738458 -376792341371 100151777634
97922783261 -329345572161 -259347833815
-125353281160 310125271853 -78501684243
153736125863 68496773544 81365067008
-104067613451 -19557462964 231777063817
57987608220 -169588712071 -225415412010
456880727643 -165236893863 -282970363028
-27608281251 -235179610809 46145897068
156287089865 -167782735040 330133014061
-239542656359 76430944536 179499040836
-124267210449 53066553444 -235089548580
-120276355938 -63130145598 47637289172
273644773160 -284638499147 195973964045
3653273775 -218139471722 -71085179745
-27708816593 -286764128025 386456222095
34873821216 -608771577129 -362567835122
-480517414629 184643266759 -73644291093
-37110086276 70337322998 -441599065170
-62081401067 -34944619325 159357323543
147574644029 227214868364 -373007954388
-553062721731 71469716190 217289228800
-349502421636 -99332564352 -84814231640
260103859404 464319783979 235999388834
-158451915046 -247598764955 248212916571
-439535626602 232064420743 -432830733795
208337324985 302740173725 -19421026876
-128920842910 400898162876 236408582333
72334915576 -449908052459 278605794481
163805006365 -24380823864 -370567277657
-590287216644 -187152655869 862396860
-252143677657 -65869477862 -12654362996
-69361623026 18808574415 -194899126749
-75299821664 -284182827683 -50495830157
253260098183 -147147014138 64603502550
-262762842499 -244549134229 43302053745
-282976526518 413016093372 44378771629
101730916 -9442702726 -354878036377
159004956405 -54232145026 -44934589037
-169033012239 -232186720260 -234426491352
-371355301983 -8929248561 407071051629
83350667302 -138795670865 -210553272785
479071971782 -399647443605 272264999489
165148662574 -54028310569 205695984618
-358669267000 -18275444653 21327365216
-152237274939 -226394905467 39398665714
79808635165 219585401294 -39656886337
-570763063895 -43292896060 -1821626010
145131709679 -82450987593 77621186035
95416430030 -88223199047 355932233447
30090618640 116912652026 -159773042314
54952957167 -261424244398 -422684563425
130421441805 258783994872 477984761640
250845991909 526401800089 -260305708686
-16915509533 523978692404 126084782063
-9579510403 33523739906 143457218751
-163054665491 -372879378150 530163414510
-120538920756 -360148681346 -476461865285
12958548361 117931800064 429194952441
-595922460605 -146224935471 -208017776840
-272705562934 82059592071 -187606226205
213362129867 -212899846568 24676536817
164747650350 141902334373 -14077656076
422309839129 -133289080973 5530028768
-179885005563 -173140881474 111930155420
-104246692091 -351281953295 102780793424
-182461332300 561202879143 47048422707
293116037097 69929632990 -140436409296
196050884975 -354080829316 -202343534151
-223835980536 -21377532323 239135077049
-96762044676 5715312571 2860693321
-132146164468 83208162030 72206369919
-127509682117 -206747974366 140258794270
-104079268965 -9746828143 -415280286974
-91767475178 27374143142 -91274364320
417522247816 -23245096229 -317667706082
-315055934609 170551891193 -38061539308
60907068376 78386182785 416953278967
-277511976165 -203011798567 85292908823
-382384864864 558302994497 -653505069
150708997935 159406265982 25031316222
-211836691637 -308347861293 -65679939170
-319341421650 165099363531 -31201738968
43136694288 55662014127 -642248989544
25151294395 567627120774 -73139889290
78470062675 -240277327922 -137918866777
-434395180346 17262786167 -174599196497
185522246702 191430571674 206877382117
39242225465 823241308099 262240438453
-468238428161 -93977327757 216290611538
152545193479 301070015411 -16832917778
-153470833886 219651913573 16520365290
26844617112 448319446733 -62782576967
-173949719637 320879374794 -346555374319
-493175751471 125490397142 211359035944
304799537541 -136899241782 -359632013613
-153433151130 -446017745476 -184323370541
-171080524023 230023175166 -57925397622
240437055031 -120494815915 -40730892946

-242312009116 -104898932852 66705462829
56735809521 32983857890 -148334103139
-305070345284 -1458013198002 -336416819021
15650124637 246071397328 11753704049
315306378080 127006456078 253854434136
-473583807712 -89415018090 -51424201606
-118561167452 -500520766570 -113621147852
157593654750 15872170979 21094248109
-335062473883 273722397331 -91611214832
377567930772 -784614851 332028401515
466999119567 130368243433 100590010230
-111194071901 455351741096 -122202869346
93534475221 -466906617508 349930188820
196581907549 79665851656 -168305929227
286788854402 -135694546775 -257981881252
191322703052 146182952055 -139258078737
150140697573 -136488387402 -286692157932
-88516090758 -244786308748 -84420829666
-154400447200 168098229320 714067230341
173956112547 251822051286 -57487785465
28530887391 -87262003595 -32739000950
-176541910886 259415383295 -243212522039
237850965209 96408703035 -125821520160
181943888845 -151773432362 239197466325
-161342617179 51103832513 -76510979099
22128047912 104526481249 261128789411
252871042734 -150661998441 -124187406378
173121325372 -528337974429 316245127195
-114744234901 45824006385 442703350988
188250677591 371070454433 -271331607686
267317452450 561041246787 500900592470
22248804833 -216018056661 -51357715998
381392995580 182395988611 55615829298
-209650262641 -21818115268 67937776346
18624005521 193210778809 -113012385609
-487907406577 112035905082 342896646663
401673572436 -8952707634 115708198485
-96807429580 87244037331 266605563867
-192954461440 -120720685850 -44446847869
103832568996 132880338031 346950892059
-278731049705 -299637607184 -168067452074
358989296221 -225363118063 -321584592699
-310495738875 -314988223611 188042634723
-161378435408 -141351574398 453446851283
18924331334 -268585822242 -154656618857
249918930678 -70007623519 36869955629
190145378710 -310560566484 219955368419
-226061157520 276218388449 172807949489
-366189619854 322376474415 -202335327312
-258329700986 120984831217 123131811275
-77925853873 -383837601079 400681457092
506577058534 221494057931 318681171340
1561285342 -368775358002 -110491039776
680464240531 264320388838 288280990519
-241408222408 -340699434849 288699301579
150428338000 -373024974738 188694832736
-34659415147 27898715428 -149765182356
54584447111 -80809004849 -170694544583
232028682196 106400115189 59039320894
-39859794248 310081577303 -437587435119
19964174411 -218945095180 -102439458227
7599380938 10843526300 85390679482
-252688367368 -94118015416 -245723734580
369521845800 -255883682175 -482651094234
247701211461 180731893145 2287592452
-46919618391 286032144153 -234630845668
-246190491456 244308076876 -123028756805
267164511996 -402620071562 -399902366788
7540124374 -299725559823 100865820091
55373815277 -278139017240 -67931645397
344502836683 355440852124 -32459862717
321027575292 -215001584088 98336078240
244624481563 -438473224515 -366237367876
-100327351530 -548024543623 380473754816
-172189954689 -91500246090 -116102406246
255063235478 155403261309 723240537414
-74419126874 115956394283 -135936286014
47686953591 -129576083035 104586585526
336834558576 187015653899 -78673867898
337700184608 -26207607265 -112658063000
-120825827880 77559688315 -272223010598
206513759880 -172143493568 62518552030
-152763885697 -229348495681 -46014001567
387841189182 -255350598042 -60755889504
-379820865597 -74895144731 192597989297
-184099379788 -131506871035 -251350361564
95547636496 106328713871 64891844414
19383805940 -276489168157 237582936816
238680265165 464252713647 -49990607155
297114643906 7671270488 -402104546665
-64289240112 124609383364 485334568397
58945361618 451288704726 -70127976292
134194379967 4551394691 211785089353
-50899123247 83009365324 154848525715
-155923050755 182262812653 -95450147036
-16187346886 409777307155 210205019501
15619319948 -372142898705 -242754480834
176764128525 -254216192450 209872542821
480512528020 27272835707 19114106758
477486584986 54205496654 -329003254452
-517881418766 212905533415 -371213018788
-102727373156 227151092596 -73959098998

74006899627 -234155723701 -3778526385
289763624398 -202239556336 160231777781
190647493584 180149049276 -33409756218
345927902410 3306074832 258053019505
56928767735 -167032745627 300354567948
77799176210 -67567327586 22570100513
-188783705445 98794831394 470835814952
80375097357 189460685850 63797869301
-20445640772 -226771238411 26112612744
-459434862620 337361707996 -46063795669
-237884487980 -200207736056 592120991733
19102676308 -472490558534 -208593558919
83703102311 -32410387205 386055589853
-638973383991 -232541989597 -2575794497
94105967472 508298097138 196690960035
219126325352 -329646803012 213814295399
-313009254965 15417726898 527126334016
181469467403 632276956889 -124077215180
-614309203478 -28003426961 -179893218932
381800232152 -110790550715 304295540253
192908144768 -29956250224 -41093651226
-23284868662 -29664923465 -57801221243
92696525578 86325749761 -133314097003
-107022346348 226742753657 298314342136
141195888015 290668551360 172058114044
-66069612281 -159914590487 -27850003446
276841656491 -32302755099 -19557848308
253613731378 52326100938 -442272052352
125377256614 -92052327538 -203506850143
-136172994613 516671733247 -15602570861
-200093411473 -171427113896 -395284499924
25276150455 -205431397675 -205522296756
-185077717136 139049332445 107487779564
-108023023326 3451208461 -199130046720
352613447707 -100147954954 1177010854
2261033956683 135550783034 -437078444229
228887476967 237763072950 -137777418538
411692422392 -162694153056 112925364052
397935636418 -378378308611 298765635470
52468903058 -464157101364 -296937906667
-117085657792 45715221734 -312657225062
264783165331 170553669246 -231440477842
-331227435189 -64930638896 23073222707
256058435414 245936856619 337505601668
106140494361 149061934365 -362509240514
22562528679 556421833376 152773328037
327270443064 201819182332 65032733468
-58207621023 50333655782 -67593621338
-575186139460 100368044977 -36489914861
-140795957816 359479249408 392606852501
68358380235 -321685310843 -91064922216
231003863246 -409320566112 -76433191810
26571454606 286766651504 -151261020839
-22424042999 -257126183055 -123174998443
55870158384 -307258925692 785202501542
288678173168 -13294522153 124034665628
-150685532041 224589308202 122309318906
-333273519133 -388505564303 11898239787
-9941606383 -14587931811 -24447288665
124487687326 189255292765 -209671236511
-11089472804 203393527609 30495699011
415677585075 26502027804 9526476950
421857750723 254431074956 55690268303
-242574813219 -83611736351 -238354985318
-255116394773 10551045240 -143667164706
-262828503671 -3878792139 463011438682
35443701258 38244657109 195393884718
-606272580697 13943738887 -390119165746
395773673016 -31990618295 -159045077241
24391236447 24378275875 256698347879
113418319617 496064819733 -312200240184
247923059343 541114446092 -24879510668
-22918586563 116683184024 279793338000
-145516388643 91082670844 422616098544
152256284115 282320276680 64793554202
340965627360 2219282934 -38541882875
28213875725 184407519303 -148777591794
-95923032502 -168290410187 142094382081
-188343320679 328641694934 153688050749
151817507557 160786759262 47394302040
183890136952 214326990647 -7936195007
52336150065 104832087246 -43955711071
-135214854763 -564600849276 300664025300
-342206981232 317926229732 -167555767638
-11458559968 -374761573738 47505648933
-281510944345 -161725031495 -409628897376
-131066478836 -243499601252 -180349663725
462235479164 -187734312759 -189028801229
-76544609965 142941795588 663872266115
-388545267829 246003533566 34208019510
-383625020816 186746930637 -25784785655
108586390994 19728289935 403922882276
-308488166738 -342959122120 50562761470
98476585699 49706363921 25905325239
247280679359 -19899309051 -173296245909
9325642527 -222988450415 -172091556726
-231285823717 207405700554 98185595278
254001960373 322350975545 -149383687080
-276935796522 -5596546932 2742670747
90700503185 -54150422552 602794769128
1983007355 -25214265004 23659398529
391144371527 -336655387776 314070261851

-138708025102 -481159664466 -348506623720
361373963398 325730665153 -150996231915
-30849835070 -59170340931 203027391824
-2790999469410 116301633361 -134035856120
308148978247 38618417640 -414983672602
-415354114137 -198912300156 -85183104837
224693691696 -145423488815 -295379699615
234014798139 -22921935219 74966012257
-206351007599 518690173774 -8972478390
-222672108881 12310602853 230521840467
336056856645 -64753438193 -10820848575
-178927296500 71309207462 152524153889
-219249315252 -8153850714 -243513517545
277124642276 -86264941145 239288341149
210964154685 820441174153 141146414870
224435615155 -245760943943 -380367603269
-359005652787 127574332792 139266626723
-41595849614 226583617546 239663248240
-302437496752 -188374562919 251976555765
360839776175 5307732778 19673060327
-322958770759 214554427892 -354068120199
301714930154 69834641977 -243567479575
-15947411669 302556330905 -457284893844
52941612241 -52990375521 110761204345
-187194915009 33953850135 -168594603986
-483895031528 -66245212834 -311864974591
-357281951473 -170848406882 78022510365
377038950447 -3514889588 -35312660159
77796315813 -71957466044 -144265727745
233044293864 -94986185434 406436862904
-123806412589 -358142891976 590080283037
-117438994911 287780382790 -26945221809
-300772041070 419793196041 131381321824
-257055394942 -156792104403 -162550296874
373681480632 11559929863 405766326991
-15836537359 16380900555 -57187625491
-68792280684 120790648432 -205602606035
199222379367 -328313399482 -96901137131
198130214765 -419556250829 -60203580868
260236717075 194524165719 -187166586441
-281790760066 -420860835016 -314087343163
294215567010 29859721719 234949595639
60134400326 -6079589157 19029399145
113935686361 -296016479168 16719850519
-204399230187 355959826542 113689875414
-28887101382 373543642225 467685202148
183122437747 187241567103 -33657971307
256526628827 -260098170448 -320834912534
200351465865 148164219191 264352866608
77664953260 -107587155868 -294391695165
-557985780399 -177138911235 180513303153
187137792333 619593474451 -319734264410
15516343907 -150662751588 -47226039926
324254077929 110869178519 -576864927328
40123041561 -175578604394 29212001208
-97174657481 69517276748 -216841890097
495894131020 -38428874922 229765343126
-18266580636 197702098575 69965968267
-703762944239 112780808131 40964659917
135915344357 140869178519 -576864927328
-102893658857 1100652539460 271942144876
-136122549805 617753973911 313638210095
24035267797 202946073200 178003668374
-2422587868 275080473397 -209806049698
16244453617 68341895791 431816785169
73242259558 69037368745 47388529722
331172763912 119085592984 67132312368
64115035860 318674025923 -214065600221
220856917900 313364994844 -37447189722
-321910986344 139415696049 -83517393452
-314147977314 120715524841 -69648890205
216885795381 126954716152 485309927163
-196630982929 -379970607172 76794824057
-242028718521 -327426788671 119948808547
-155751606210 270956091352 112642304928
37391416422 22083176035 -182476159525
253245090363 -53468503319 -258279138690
549548938089 -74659683879 425363436482
-301903626448 485230975083 126040744963
71022232905 -56141245572 -62922563439
-10419763287 167862604041 161203812078
39580681222 149321950889 -52736578962
-206017901625 -156947873618 571182025032
-1694186065 -239383825470 136612471254
202654957687 128303246598 -236527707554
-5969985627 -266031303538 326590387552
7072593513 -254780942660 -5839988290
195329018189 535997330536 349828740406
574463909046 -356303495 60559926250
-230309068033 516118578940 -186733737611
197474198740 -403939787702 161555783941
241636521564 322752602848 237559117149
571035802154 55134907063 -487570116393
98310704609 -138745541714 19562596480
286725532747 -255016960865 223326673740
-122707776073 319020558150 48878901229
167681472206 -681739953150 -480319860825
-141744440017 -235724729795 49256447034
347156393397 326891402193 450912155054
125736404646 185471086921 -18218089478
124363699197 -29482308263 -129944751022
-463315009114 -116080060268 -84297969866

39137401163 86994669476 -131655759696
14844521267 -54621591092 -180364727183
11952547189 228817366275 114092839492
-13510103525 -183799419858 63201474813
100537225323 114021896027 303757851852
148569586138 -5934427518 -181955756677
-329975569828 17018505797 53534055404
-554957446882 157322929262 8466914964
-6484348258 254186298158 -191489790785
-313897649502 -45150345538 -11249702620
265981005158 -64780986420 -261515133917
198301063217 -576779137324 143604647936
278500959139 440677025139 -10251975121
110480631104 -72324806474 207047909917
17553025042 -69816918407 -594431641825
-16730447271 -510529454483 15439743580
-890417708083 -48807527106 455894413109
432981068373 214782160951 343889177611
261645365359 -105669563474 -213574976082
-63767978792 -222626944875 18142841550
376386297005 -93988645980 128520004646
-105547173569 120551005413 371801140746
-50881248592 57427726443 16981816111
-342954313099 234178136542 146123840369
77388365508 -183583716896 318728612064
118529342624 -22016724346 103738368342
48082362675 393134482647 -295708099304
282278342670 130999223930 11589939553
-91412050540 -44316894586 -30109856260
-276816779970 176036344815 382622385016
-302082454627 209358929040 -200891363042
27655335238 10055314944 43037898197
5777723064 -469979293045 -541089809990
561405498031 42918536977 216189051347
-230128704871 -594485358933 307559736428
-524825669736 -467772126534 193846704201
574969208623 307443154253 41829800935
-180017848961 -37403882348 349710389134
253824900587 18795452278 233614351097
-145171595903 -175403186582 -310098480071
-1463042812 160084284166 79628238832
-310844984556 170564102207 -48725969875
-5909651304 -304218223167 343743412075
266596425 -404521008175 94485451115
-118478653984 56659982368 -81171609360
-154431033723 65961922555 3034359078
-140302929363 317215047151 -80020798537
-263629582050 -172606384849 -129109660155
164719693339 -259101512967 -14700375052
-140937682682 98003030501 -432424779474
-72743220410 305863981060 578757084642
302880371214 -110935520713 212459678701
10935100146 413513127536 117037247102
286526383435 -42068403927 12029547710
79016331967 353662866599 -96754235309
132789526710 61660536104 -128415063037
-297531891181 -263487794953 -124962703889
-79876270150 -2099377264 384859512492
-333049029983 279588180298 392297113806
368940464385 121516104179 261015712901
-86253856588 480799651946 219675849628
39154511466 -319518704573 489168876512
-164718652951 159653295812 50459536907
175396819695 -191901321335 253979645911
-531847780982 -284600202059 216662427030
-295954160754 119068894482 -305574424208
151346355816 -181487088428 -185725785923
179462677273 -80425887629 -416298075928
175017991421 -64334509197 -129168762581
-327798164838 160856980828 -1971760422
95703816981 162986120816 132175622829
170033565583 41994207676 -97160098815
339555320106 -12365610274 19107926600
-273886092300 -188224408797 351241916559
127545131459 308484141187 -172276740748
-60859364695 85217731290 -258146300
254365846021 28178443208 -422919401845
178705875879 592847376072 -41658531193
487656946831 -150287724050 347123545236
160367465128 480521635959 450834751321
-226344199352 408500287783 -152900791707
-82488274538 -84337326555 172103782704
-403925416495 48077796627 -417952881972
776207302 -116131412066 213918826966
-619111407960 142148911186 14351574066
212442467851 474617001109 -107802057726
168490473312 -581710264689 2653147370844
-144589037464 -166556131523 231570218055
-370644502232 -238451954661 322918973727
-151415455070 -6387447203 -141064851985
-106286860554 20525958704 -107369226852
-162945207459 -258858159774 -227945044075
-324414522920 -67148955912 -237677507974
-341595646275 -155313126300 -323442012043
87011068812 -122789593992 -243150808840
-94155249667 231591065472 205759573614
214919244661 -337268243124 -559787605375
-134006456141 160959196193 -209556470991
-146986698395 104476678268 -104361028320
-78303697752 536760764928 147360657208
240610484674 297827184204 149999687261
63175718452 -88887535341 40297009090
83762976762 -175168554688 438898371213
253121680422 -94513656304 -352656161492
-98696142707 153755239231 -376286346056
-8664025633 -205300697079 -36288778261
-229395715498 172613405473 341835367028
-291476295350 -388911889371 248411931028
-404307736483 -252098227344 29041382589
-544085645123 213935475935 -226082059455
258126890275 60967810895 -107153832247
244584969467 181705237106 255838761158
-83453360228 -217764107499 182163106072
-11021166457 198685872294 390390767982
347086661536 -309643428794 34849302505
464439209098 25134678394 291982368075
157743489367 254889468621 141964677609
-167206414766 379520372187 -81384244210
606610282105 50617410142 32810453111
57058666391 295025707272 172326295811
244843070376 -126788211237 -174517407227
186842760319 -382046622875 -479432129529
145928851223 487341930280 -355329986601
-45047578829 363491733948 -175544884267
142930970577 -29904057062 -1868836225
159366504094 -163021129392 346743019119
313179181759 167841319381 -347257408632
63311143922 14616322869 340759042240
-230078111548 -70679927805 69374255657
-2413383185 276794965227 239927203526
201508903356 -135772787145 143152571906
-276816779970 -263625348602 9489702227
-314528177873 124139065590 -370378637521
-244329638190 222841735977 -258615410793
-121796628545 45933933966 15652622653
-10284930441 -65097578279 78479065220
2095485060290 -362725710791 -6160263793
-139102687953 -24290112193 -508054794566
-7447752661 374956168974 392103267236
-121637111121 -52764318494 85810100598
427595526111 -20219188377 -267081694980
-38846430798 -491568612172 65764684683
129288614365 253125466410 301853183243
668085747741 44686465259 -152448597659
-177037057720 -450762611332 69192941455
-211398963584 100283948828 253913363326
-21685510777 249373725100 -347799656954
250032713272 -210644468738 35796520521
460917750140 -32009374735 258308965454
-299012164504 -400252174374 136299776146
-300883113100 -291113492650 -348319731931
204404951515 -15855914640 -35394997298
144336315187 -60745781658 -380025645546
156390703702 108227927573 -37944304964
-173944448433 -302920592491 -149741940318
81743783586 51512229447 291486249299
205934241458 254706468429 243878715973
-567318944056 509810618753 228283167438
-114492846856 -488207390226 504919106559
-74106091475 7964774324 100321355658
100957757761 -6847734001 -87715302316
18275410909 137278559230 -193979996945
166439002891 -132297773340 -120851305259
579005577694 393385164369 2169826269
-153888078363 207320673724 -214845840036
-76483807361 -79817578556 -54745791506
-203128829815 162992903178 91272321297
221936355306 -278045074187 -93482207964
-256307403163 520833917734 -284411946059
-24794442351 -283264746868 -29385828993
-55825695778 137278890441 -59150628306
-141802259492 -172548362213 -6266532652
-69766014280 -33812516376 -44826573152
-436707668562 110803673832 -210904659279
-437823310200 -123169308384 -23818244775
-117145440700 -249058155288 391650240926
11873437206 274866720753 -28428845257
-163042457844 207043890521 418360537511
-116179370686 287843823842 453860384018
-62730757499 23355963822 -184282175500
-400822407988 95438184133 -446957237218
488774839686 -270177738457 81808570392
104829012835 -213293014773 149808604242
255421825742 -83197168390 -70822386990
852407624 279897503826 -174001387530
199215041418 442195026961 -16627861437
-3580441141 -180727973514 212113244727
389675656864 -309395152898 -336538802097
-213048220917 -283264746868 -471349405603
209789097232 334330144804 18888603370
225487471204 93629857799 -300869425345
-27531700456 -394451586311 -174066468321
193616282075 16468891123 -107472818399
274758272798 36802486735 -101878920339
273396599952 153937676128 421943794448
-54609824787 -8057496357 323576478909
33535278155 -71773847411 -225565465302
-163719802677 -164480524904 275402183869
-54956786107 273807002722 25298811486
472446557280 159567017986 -21376972172
186435452788 -104244717763 15249372522
-15916004319 323626047587 -355825844173
122621130965 239550680761 -125105130210
-280016151735 -476404609611 -581774584091
-295145456877 -22262809222 -207160080384
274171630466 -223777778654 16242163795
307438308524 -229900119427 -993998080928
-34063297571 -375836040513 1173058726
-224246767609 -357364559274 343142707744
499830965295 -221929586934 61120767605
-176778750902 132564590018 56890277528
-148987051597 72706303559 186478414856
304474077315 334176082370 87584196338
273334025007 386005324758 -512717680955
169092061373 323864194201 409069698248
32306126231 241453626570 -73469354834
-659147982892 64071744023 -251468025408
33242831097 230331330380 -22450420358
-325683483669 415433220046 236591961581
18341846959 -438289508585 -82866229487
-111154923070 -149255070601 286859781760
52132073687 65478816860 192060734940
-10553856512 -157479279795 -321002036757
269592804643 -151945960508 44817722014
-99138223434 -96872340627 329205154144
90072728334 119919321709 -215634215882
-364633339726 225378017250 -127498716566
-34522406893 -2214995039588 58175114992
299223088035 2552505157370 40280355877
313575607195 -47231598803 -3894827008
329998573456 -528949902426 74808098781
29320722321 2156252330084 -158616239767
-15535148282 -272471079096 75431713180
-121982473093 1064517930402 108349435168
-384750531944 287211189157 27472777678
-484618126918 -226976648060 7956971856
15191420153 330892456280 592311680178
-92441305111 -214182152631 -258750983376
23879615309 -173128441673 -30478217828
474938294131 279647215887 -322504268808
-23492229003 229826236746 -230047991285
231542947323 -120959981948 306950043405
118742335858 -103667786742 1429482436390
-83398649418 250373142011 -4965170150
-8896773302 108741068472 -101473523553
-617071661247 129859879011 51387358716
131860958294 222897646887 -222109529192
239736291083 100115144574 -128203766608
340170984948 -224570822872 28100523110
209570376680 376817273117 -10481264432
53278648746 167513154066 141396849173
178796837635 79101342572 -19830226004
-516835746536 -51526717507 209186861426
-73826239711 -60033335565 -89861835054
-88039340041 -55069575483 -675349738588
135086344294 206842674224 216195023441
127784265035 -180980730337 378344747918
-148301759310 190645133050 -399503603137
77416613700 -379744268057 -205256117101
-342193298354 39117537033 57276870983
-5616049062 282627110341 -91589786924
-292554102796 -359173392761 17216548924
57197203991 -3143379592237 -206943635433
-232983250463 -191942782528 93534945162
-109406060538 71694748187 -310986977532
351760851050 230079381226 -72292990447
-256831381157 174711438445 -572492799445
330258522340 123231784909 114214969398
88934322145 -46141986046 -406701556439
-413401869302 -51751396734 -28901082946
-70742672030 -422212295780 -284154665269
27624334817 293538506672 -243429844852
152135638204 -266079193169 22183834548
432688009388 -458186345628 -69426931926
184528971746 -12433781669 -475829573314
-104040331257 212190946958 125760218548
113527588881 -631734272248 72157743855
-43307507893 -82796738474 -330246296457
386822379930 174929684038 141508863990
-128957283682 132664831194 -306908860401
4653672623 302354342452 532501921215
-175046446219 -65327620420 -148587389470
-108420799489 -64956952548 -192643926895
236175166547 -408015870384 53809415644
55114243244 304675259380 -68367463866
310728211898 238982021367 -198260010917
-55798473890 -66993933180 556598378877
-299837043912 -191995858754 695545557940
-421911023704 89332485363 -95030435553
-582065969846 -9980366717 157534321907
23201247018 -187293991641 13260839682
360947974383 286014396193 -232507051118
39400286100 56176098673 347941808222
244813829977 430202797320 281247498145
-153726992222 -72836467169 552577682627
168623403685 -340027872576 693190090984
-226696242665 -399519424734 242030796682
-105851352305 -265845730423 -253553355022
42841316987 208328262568 -148291255456
-344742066241 373845020641 -29508133285
-500488145260 84394157049 -27822237142
95419397429 -145397302366 371635652511
-249301219879 118760803724 88508018327
-299861270424 -109734453704 127272553739
166317510021 -61139786616 -810249097297
-242089795462 29845786323 -331334174195

260355566096 -369531594468 -265887579039
363682008487 -420209958100 376431273969
212401019732 80499123890 -278820630161
-17355554778 336710355548 -24786580151
-199654047179 -44014657084 132382951926
-370278925445 -138971776684 -347006197296
46066455502 -265652490595 3091376758
115371781574 -437101475201 -206089624561
-376183891951 -133978342702 348977958454
-4372198665 -335329246950 -372868419230
113002457925 -241721579189 329793771456
193435740087 -91801116521 -209472652038
-151459682087 -13826185160 -161149688480
-442355963241 -368011681097 -43955788837
-387079197726 -97183932247 279385579534
172468790116 85025809641 267467377427
100914247365 -275481868871 -92560845059
-39914009945 -241072537874 -30870862453
132156452165 -386252884318 -336556267699
-138714959353 148889649211 -180606901616
216497236682 -304587940489 -147837247190
-444921112409 26203991087 -566275414330
-25955273751 34114413833 -347283616358
-426153240107 4889841789 184937713253
-218209530691 49592484292 100867000179
-274420815098 205695820619 -145594018955
244253978078 -292864375625 74448463650
12455281947 399492553478 105641156842
-104518574697 -240058214325 198460939506
-28533026914 65480831722 283735889326
375199262744 196760782006 102884632662
-335601232974 -70183684912 385713774219
-294474668940 -529326154944 168816144392
233139307665 -34492105296 -174626193662
25209326788 139153327957 241468869005
267016099111 -150939005411 -54089942797
-590529082331 -230350215745 -233850523494
195858960754 -28147648101 58092741999
118208569532 -533675263752 -26768546257
94847722876 -59456478598 137389965254
120459847025 -174680037789 -135992330611
347825346012 154482024913 -568655489515
204764483974 -268798137073 -9383930112
43068610358 -209055328933 -255600013183
186841525182 329831784612 -169836818954
13784229042 -215724409087 -157560397397
182163435693 29128944076 462108375257
-216403313346 339654722161 -392598635892
411422110304 234107379224 -44505586351
110481409920 -604693807 41911454033
-171165225223 -88138581793 -249264147012
-241191329956 297970013162 313075899398
-133410185390 431511508863 -9004589492
-117409330673 -175221315572 -290296335203
50173675283 186615888975 226949975077
-239547008971 149169070810 -101558617625
-194276052500 72293156905 382326587753
236603645003 -331888038515 70569201528
298989938385 278160751605 26403778649
-452768131075 12737958382 19380426886
-262162167804 101153649751 -125256200612
-287078093056 90228841185 -299511386139
-163787317854 -597518083497 392395189191
-379141809513 -33939333207 395064230528
-314648385138 -244946585073 -352489004145
-353999691475 -37350960134 6780797102
142966764874 73371007407 -218731406935
-43939341474 38283713885 -536929003585
543091893788 44586217647 -129781939505
-76064190509 -87896452845 -104386536498

-97590088756 -603287020516 91857186925
-276678126505 126641133857 91683320258
369381038062 36785841442 -77185772212
-336258735652 150977609835 -142492281580
364803852923 57643355618 31772900989
-28278298128 112925041113 216130652535
53540114778 380817635488 391843652939
134294834452 -382874801474 -154677694269
-68450335041 299735518470 -570403290283
99974337736 -395065103125 -14924770828
215706084068 155864605235 205429776192
-524983492111 275276873806 119150707313
311254059790 -29148548743 304946537482
161699720921 -88466205650 -207199053231
110810440748 355607264467 -221298393615
90051402937 312795481972 347294760532
-224487652184 70340688436 264836355542
163900328286 379459598918 60096900728
162662927828 -187121049311 177451795928
-331786723240 63554505521 -370347185347
263333548049 3248662392 30300601598
192290584469 -365615836402 185102410920
53870246091 207868584107 104169996514
-382567233299 -474889049677 358887435912
-124194460476 175141486757 341395395326
-310079793261 -16942149169 -79436009160
-4989304803 263103376252 374436945656
267774628137 402113125920 -25978753971
-112920809344 -67409567318 188060362914
-51551373496 272891544978 -246573155828
335211596632 -132099255972 -127731204837
-484213411271 5730806365 -193555245343
189871238325 -159099972700 -312983492244
96532749141 331077432399 -264318877223
-157132145948 377419141352 192476228585
293418356403 -81658511663 -219343560649
166767687244 276178316455 48084280313
171145261518 126841764893 257997208447
41102652847 458256989100 -339813648326
-247051984959 -32237221761 -545194995143
420258823290 -181421664974 -7252360378
-62490046741 -346410736534 -310141131108
-330991530422 38125106275 136285304061
300482231523 -60051293246 360264340115
-259207736186 386629589072 32930761849
347063076715 158905633202 -497123414075
197816308102 -72905367480 -15165109293
-27143588118 -245007665029 -17093789196
-91406886851 -530737530172 -236806887340
-214500516095 93065250842 -250968177904
-13717800321 92459122319 -64314986411
-292108107826 -507880696435 -216783976136
-146047981494 -4905392375 123750519400
403745760125 242847004607 -225507231180
203188763732 -133759175792 167708063129
265816471044 -225079965726 357048926370
-15042829447 89688480576 -365496881529
-374372325036 240732670561 301402079031
325045029881 -77032561023 71191635035
-207180453758 73718805907 -12248701680
-147629376026 379054199290 -580776488961
448620824951 -405384942715 -447698631761
196236378462 -183606513283 -185503592973
126645020385 -72525518675 298546464760
-362433742871 -442382513977 -322806560166
-92672748939 -597570854067 83035889824
-133226968458 -124959276241 133444012375
-334335673817 -17206276461 -24512011655
31884989684 50096851563 -176380909463
-364375679810 -50558218216 189810356938

57344392416 83939775300 -236377138213
-508120424764 -9207557056 -210809043602
21444155559 94711914445 -26629873563
38946772415 65308251628 -202008907576
112958150388 231168983447 9811838066
-89702440763 -285226520805 -232191952848
204061708599 168798067609 102696333841
414195702727 -356026040808 268883996309
-146069685146 176853926487 255158092208
-245083815091 478193457937 193875252976
80900946288 58995131612 249518821598
248964523853 95221762147 -571318039376
154599223464 212662281480 40575427186
-322759925815 -164588399983 312334074265
-96777890997 -187009792014 146121317118
-108718957286 -497810523883 43714982360
126556795850 129358612898 3561150222
114956308721 -42931283189 466773958648
80573288853 322002774222 75973510409
424806031863 95441027802 98688407257
513204664748 -66562067479 126574807452
489987004423 383034265695 -54778987097
165498939868 162986949203 18049309233
-217377656640 111205110731 265015355008
99276175080 87129819708 -142446591408
-18015817113 -408182601707 26504224164
-168965644108 375282248425 184044359139
364744779240 -235688819213 327380675582
254311171968 160999251580 109048450155
-265711496623 -341523898764 -341131883566
-273720278309 167192817076 -63270161514
116970591725 -455644550486 40517238766
417237790996 84177128250 -560313524356
-281825656660 5657196277 142408802989
210591101409 -249153375932 -131901898197
-248040965029 148006466804 -409081332227
94154522137 14114504655 333934068537
204221994544 52088201220 -93509322979
621723402013 114839766097 77610524279
24811012059 -54696408893 143192933728
298361453023 -538625187414 -317214782997
96744538775 -188245934957 -16472807034
167854229371 37679407502 296450566568
-193474149336 -118598560100 -306835893805
-268278224826 175356299250 -103918813167
-237346500385 217349716083 141211351458
-92154682851 -33656950860 -234448043996
338909476321 534018061983 -462443973316
231745182512 168970684170 151874193906
-181159614531 -226320772767 -364084291094
235344547657 -428294492781 211266008663
-105069827970 13846955069 337276462289
50412344861 111216465779 -261206166027
-136893415733 16730847704 203710266167
-140352941185 -94845564388 -22534694893
121027928027 -207342578745 191684007225
25084077894 164649335976 -25655067170
420324522345 -125428745605 -45592868082
315768710048 -291206418758 328094662438
-50500248014 -437756953340 -420483452269
-200522741681 -563108639870 173054100054
70638111724 -171798461253 234519896238
210813694658 -240132077142 -6145477707492
-162874110663 209415729355 -346348995962
244809689816 281922210035 37454796517
-5109315940 -296451185330 684822233141
-373426828187 -86569808905 -50858946002
-207637647056 57883473818 206837277205
-555574510361 -46115834562 -5238165830